Ders 11 Genişletilmiş Notu: Ulusal İSG Politika Belgesi, Kaza Nedenleri, Mesleki Solunum Hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesi ve Radyasyon

Ders 11 Genişletilmiş Notu: Ulusal İSG Politika Belgesi, Kaza Nedenleri, Mesleki Solunum Hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesi ve Radyasyon

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Yapısı
- 2. Mesleki Solunum Hastalıkları I: Kömür İşçisi Pnömokonyozu, Siderozis, Bisinozis
- 3. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesinin Hedefleri
- 4. İş Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları
- 5. İş Kazasından Sonra İş Güvenliği Uzmanının Yapması Gerekenler
- 6. Organizasyonel Faktörler
- 7. Tehlikeli Davranışlar
- 8. Mesleki Solunum Hastalıkları II: Tozlar, Pnömokonyoz ve Silikoz
- 9. Meslek Hastalıkları Listesini Okumak: Asbestozis ve Disk Hernisi
- 10. Asbest ve Asbestozis
- 11. Listenin Güncellenmesi ve ILO
- 12. Meslek Hastalıkları Hastaneleri ve SGK Yardımları
- 13. İyonizan Radyasyon: Temel Tanımlar
- 14. İyonizan Radyasyonun Fiziksel Özellikleri
- 15. Radyasyon Kaynakları ve Nükleer Kazalar
- 16. Radyasyonun Etkileri
- 17. Doz Limitleri, Yaş Sınırı ve Personel Tedbirleri
- 18. Yıllık Doz Sınırları ve Radyasyondan Korunma
- 19. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon ve Elektromanyetik Spektrum
- 20. Ultraviyole Radyasyon
- 21. Görünür Işık, Lazer, Kızılötesi ve Elektromanyetik Alanlar

1. Dersin Yapısı

Bu dersin akademik içeriği öğrenci sunumlarından oluştu. Hoca sunumların arasında kısa yorumlar yaptı, konuyu kendisi anlatmadı. Bu yüzden aşağıda “sunumda söylendi” diye geçen bilgiler öğrencilerin aktardığı bilgilerdir. Yanlış veya şüpheli olanlar “Ders sonrası not” bloklarıyla işaretlendi.

Sunumlar konu sırasına göre değil, hocanın çağırma sırasına göre ilerledi. Örneğin mesleki solunum hastalıklarının ilk bölümü dersin başında, genel girişi ise sonradan geldi. Not, dersin sırasını izler.

2. Mesleki Solunum Hastalıkları I: Kömür İşçisi Pnömokonyozu, Siderozis, Bisinozis

Dersin ilk sunumu üç solunum hastalığını aynı düzenle anlattı: nerede görülür, belirtileri nedir, nasıl tedavi edilir, nasıl korunulur.

2.1 Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Kömür madenciliğinde, yer altında kömür çıkarılırken toza maruz kalmaya bağlı gelişen bir akciğer hastalığıdır. Özellikle taş kömürü ve antrasit madenlerinde çalışanlarda görülür.

Belirtileri öksürük, balgam ve nefes darlığıdır. Hastalık çok yavaş gelişir. Bu yüzden uzun yıllar kömür işçisi olarak çalışanlarda hiçbir belirti olmayabilir. Korunmanın temeli ortamdaki tozun kontrolüdür:

- Islak delme yöntemi kullanmak.
- Havalandırma sistemleri kurmak.
- Gerektiğinde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanım kullanmak.

  Ders sonrası not: Sunumda linyit kömüründe çalışanlarda bu hastalığın görülmediği söylendi. Kısa nota göre risk, kömürün karbon oranı yükseldikçe artar. Linyitte risk büyük olasılıkla daha düşüktür ama sıfır değildir.

2.2 Siderozis

Demir tozunun ve demir oksit tozlarının akciğerde birikmesiyle ortaya çıkan bir pnömokonyoz türüdür. Kaynak işçilerinde, demir madencilerinde ve zımpara taşı üretiminde çalışanlarda görülür. En sık klinik belirtisi egzersize bağlı nefes darlığıdır.

Hastalığın özgül bir tedavisi yoktur. Sunuma göre demir tozuyla temasın kesilmesi, hastalığın düzelmesi için yeterlidir. Korunma için toz kontrolü uygulanır, havalandırma sistemleri kurulur ve gerekirse koruyucu toz maskesi kullanılır.

2.3 Bisinozis

Başta pamuk olmak üzere keten ve kenevir gibi organik tozlara maruz kalan işçilerde sık görülen bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Akciğerde toz birikimi olmadığı için pnömokonyoz olarak tanımlanmaz. Özellikle taraklama, hallaç ve çırçır işlerinde çalışanlarda görülür.

Tipik öykü şöyledir:

1. İşçi işe başladıktan birkaç saat sonra ani nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gelişir.
2. Yakınmalar bir süre sonra kaybolur.
3. Ertesi gün işe gelindiğinde aynı tablo daha hafif olarak tekrarlar.
4. Hafta sonu tatilinden sonra, pazartesi sabahı işe başlandığında belirtiler en şiddetli hâlini alır.

Bu son özellik yüzünden hastalığa **Pazartesi hastalığı** da denir. Sunumda tedavi olarak yine işten ayrılmak söylendi. Korunma yolları şunlardır:

- Toz kontrolü: İplik fabrikalarında, özellikle tarak bölümlerinde, tozlanmayı önlemek için temizlik ve bakım yapılır.
- Yukarıdan aşağıya uygun hava akımı yaratılarak tozun soluma mesafesine ulaşması önlenir.
- İşyeri ortamında aralıklarla toz ölçümü yapılır.
- İplik kopmasını da önleyen nemli bir ortam oluşturulur.

3. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesinin Hedefleri

Sunumda belgenin hedefleri altı madde olarak verildi:

1. İSG alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve standart hâle getirilmesi.
2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi. Sunuma göre ülkemizde bu istatistiklere ulaşılabilecek tek kaynak SGK'dır.

3. Maden, metal ve inşaat sektörlerinin her biri için iş kazası oranının azaltılması. Bu sektörlerde risklerden kaynaklanan çok sayıda vaka vardır.
4. Kamu ve tarım sektörlerinde İSG'nin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması. Bu sektörlere rehberlik ve benzeri uygulamalarla destek verilir.
5. Toplumda İSG kültürünün yaygınlaştırılması. Sunumu yapan öğrenci, çevresindeki işyerlerinde bu konuya yeterince dikkat edilmediğini gözlemlediğini, farkındalık artınca önlemlerin de alınabileceğini söyledi.
6. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hâle getirilmesi.

> **Ders sonrası not:** Sunumda belgenin dönemi söylenmedi. Kısa nota göre bu hedefler büyük olasılıkla 2014-2018 dönemi için hazırlanan III. Ulusal İSG Politika Belgesi'ne aittir. Sonraki dönemlerin belgesi ayrıca kontrol edilmelidir.

4. İş Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları

Sunuma göre Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazalarının nedenlerini üç temel faktörde toplar:

- **İnsan faktörü:** Eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık, yorgunluk, acemilik, dikkatsizlik ve beceriksizlik.
- **Makine-malzeme faktörü:** Makinenin işe uygun olmaması, bakımının tam yapılmamış olması, malzemenin yorulması ve doğrudan üretim sisteminden kaynaklanan sorunlar.
- **Sosyal-teknik çevre faktörü:** İş sahasının termal konforu, gürültüsü, sağlık koşulları, aydınlatması ve zemini.

Bu sınıflamaya rağmen sunumda bir uyarı yapıldı: Tüm kazalar doğrudan veya dolaylı olarak insan faktörüne bağlıdır. Burada kastedilen yalnız kazayı yapan kişi değildir. Bir fabrikadaki kazada fabrika projesini çizen mimarın, inşaatı yapan müteahhidin, makineleri kontrol eden mühendisin, temizlik görevlisinin, işverenin, iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin dolaylı bir payı olabilir.

4.1 Kazaların Önlenebilirliği

Sunumdaki grafiğe göre iş kazalarının %88'i güvensiz davranışlardan, %10'u güvensiz koşullardan meydana gelir. Sunumda bundan şu sonuç çıkarıldı:

- Verilen: Güvensiz davranış %88, güvensiz koşul %10.
- İşlem: $88 + 10 = 98$.
- Sonuç: Kazaların %98'i önlenebilir niteliktedir. Geriye kalan pay $100 - 98 = 2$, yani %2'dir (ara adım eklendi). Python ile hesaplandı.

4.2 2018 Verileri

Sunumda 2018 yılı için şu değerler verildi:

- Toplam iş kazası: 431.276.
- Yaşamını yitiren çalışan: 1.542.
- Meslek hastalığına yakalanan çalışan: 1.017.
- İş günü kaybı: 2.488.401 gün.
- Her iş gününde ortalama: 1.232 iş kazası ve 4 ölüm.

Sunuma göre bu sayılar yıllara göre incelendiğinde artmaktadır.

> **Ders sonrası not:** Günlük ortalamaları python ile hesaplandı. $431276/1232 \approx 350{,}06$, yani 1.232 değeri yılın yaklaşık 350 güne bölünmesine karşılık gelir. Aynı bölenle $1542/350 \approx 4{,}41$ çıkar, sunumdaki 4 aşağı yuvarlanmış değerdir. 365 güne bölünürse kaza için yaklaşık 1.181,6, ölüm için yaklaşık 4,22 çıkar. Kısa nota göre ham sayılar büyük olasılıkla SGK verilerine dayanır. Kesin değerler SGK istatistik yıllığından kontrol edilmelidir.

5. İş Kazasından Sonra İş Güvenliği Uzmanının Yapması Gerekenler

Bu sunum, işyerinde bir kaza olduğunu varsayarak uzmanın izleyeceği sırayı canlandırarak anlattı. Adımlar sunumdaki sırayla şöyledir:

1. Kazanın meydana geldiği yeri incelemek ve kontrol etmek.
2. Yeri fotoğraflamak ve kayıt altına almak.
3. Kaza anında orada bulunan tanıkların sözlü ve yazılı beyanlarını almak.
4. Yaralıya ilk müdahale: Uzmanın ilk yardım veya sağlık sertifikası varsa müdahale etmek, yoksa ilk olarak işyeri hekimine haber vermek. Bu durumda ilk müdahaleyi işyeri hekimi yapar.
5. Büyük ölçekli bir kazaysa makinelerin ve araçların çalışmasının durdurulmasını sağlamak.
6. Adli makamlara bildirilmesi gereken bir durum varsa faaliyetleri durdurmak ve kolluk kuvvetlerine haber vermek.
7. Olay yerindeki her şeyi fotoğraflamak, kendi notlarını almak ve çevrenin güvenliğini sağlamak.
8. Rapor hazırlamak.

Sunuma göre rapora şu belgeler girer:

- SGK iş kazası bildirimi.
- Sigortalı işe giriş bildirgesi.
- İşe giriş sağlık raporu.
- Kaza tarihinden önceki 4 aya ait puantaj ve ücret belgeleri, çalışan çizelgesi.
- Mesleki eğitim belgesi, işe giriş eğitim belgesi ve diğer sertifikalar.
- Kişisel koruyucu donanım teslim belgeleri.
- Yetkililerden veya olay yerinde çalışanlardan alınan yazılı ve sözlü beyanlara göre çizilen olay yeri krokisi.

  Hocanın vurgusu: Hoca bu sunumu örnek gösterdi. Sunum kurgulanmış ve canlandırılmıştı. İyi hazırlanan kişi 20-30 satırı okumaya çalışmaz, kendini kasmadan rahat anlatır. Bir sonraki sunumda da “az, öz, vurucu” olmayı istedi.

6. Organizasyonel Faktörler

Organizasyonel faktörler yönetimsel kusurlardır. Yönetimin, ekipman ve çalışanlarla ilgili önlemleri yerine getirmemesiyle oluşur. Sunumda şu kusurlar sayıldı.

İşe özgü İSG eğitimi vermemek. Bu eğitimler çalışanlara nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler konusunda bilinçlendirmek ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için verilir.

Eğitimleri tekrarlamamak. Eğitimler değişen ve yeni ortaya çıkan riskler için düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Sunumda verilen sıklıklar:

- Çok tehlikeli sınıf: Yılda en az bir defa.
- Tehlikeli sınıf: İki yılda en az bir defa.
- Az tehlikeli sınıf: Üç yılda en az bir defa.

Eksik veya yetersiz denetim. Sunuma göre iş kazaları güvensiz durum, güvensiz hareket veya denetim eksikliğinden kaynaklanır. Sunumda, denetimler doğru yapılmadığı için ülkemizde her yıl binin üzerinde çalışanın yaşamını yitirdiği ve iki binin üzerinde çalışanın sakat kaldığı ifade edildi.

İş ekipmanını ehliyetsiz kişiye kullandırmak. Sunumda bu, kazaların temel nedenlerinden biri olarak verildi.

Yeterli donanım vermemek. Çalışanı birçok açıdan emniyetsiz hâle getirir. Slayttaki karikatürde emniyetsiz ve emniyetli çalışan yan yana gösterildi. Emniyetli çalışanda baret ve göz koruyucusu tamdı.

Sunumda toplu olarak sayılan diğer kusurlar şunlardır:

- İSG politikasının ve yönetim talimatlarının bulunmaması.
- Koruyucusuz iş ekipmanı satın almak.
- Planlama hatası, yetersiz yöntem ve prosedür.

- Periyodik sağlık kontrollerini yaptırmamak.
- Ortam ve kişisel maruziyet ölçümü yaptırmamak.
- Kimyasal maddeler için güvenlik bilgi formlarını almamak ve çalışanları bu konuda bilgilendirmemek.
- İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmamak.
- İşyerinde yetersiz İSG kontrolü.

7. Tehlikeli Davranışlar

Bu sunum, kazanın çalışandan kaynaklanan yüzünü anlattı. Sayılan davranışlar kabaca dört grupta toplanabilir:

- **Dikkat ve ruh hâli:** İşi bilinçsiz yapmak, dalgın çalışmak, dikkati dağıtmak, yorgun, bıkkın veya morali bozuk çalışmak.
- **Koruma önlemlerini devre dışı bırakmak:** Makine koruyucularını çıkarmak, koruyucu kullanmamak, uyarılara ve işaretlere uymamak, verilen çalışma iznine uymamak, İSG eğitimini almamak.
- **Yetki ve görev dışına çıkmak:** Görevi dışında iş yapmak, talimatlara uymamak, işe uygun el aleti kullanmamak, yetkisiz olarak tehlikeli alanlarda bulunmak, ehliyetsiz ekipman kullanmak.
- **Fiziksel uyum ve işyeri düzeni:** Yanlış pozisyonda çalışmak veya yük kaldırmak, fiziksel olarak yetersiz olmak, kullandığı makineye uyum sağlayamamak, işyerinde alkol veya uyuşturucu kullanmak, şaka yapmak, yasak oyunlar oynamak.

8. Mesleki Solunum Hastalıkları II: Tozlar, Pnömokonyoz ve Silikoz

Bu sunum, ilk sunumda atlanan genel girişi verdi. Mesleki solunum sistemi hastalıklarının başlıca nedeni ortamda toz bulunmasıdır. Tozlar **organik** ve **inorganik** olarak ikiye ayrılır. Örneğin demirle uğraşılan bir imalathanede demir tozuna, kömür işçisinde kömür tozuna bağlı hastalık gelişebilir. Sunuma göre en sık görülen mesleki solunum hastalıkları pnömokonyozlardır.

8.1 Partikül Büyüklüğü ve Toz Ölçümü

Sunumda tozun partikül büyüklüğünün çok önemli olduğu vurgulandı. Küçük partiküller akciğere yapışma olasılığını artırır ve hastalığı başlatabilir. Büyük partiküller ise ağırlıkları yüzünden yere düşer. Sunumda bu sınırlar 1 mikrondan küçük ve 500 mikrondan büyük olarak söylendi.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre genel kabul başka sınırlar kullanır. Yaklaşık 10 µm'den büyük partiküller büyük olasılıkla burun ve üst solunum yolunda tutulur, yaklaşık 0,5-5 µm arası partiküller alveollere kadar ulaşır ve pnömokonyozda asıl rolü oynar.

İşyerlerinde yapılan toz ölçümleri için sunumda şu sınıflama verildi:

Toz miktarı (mg/m³)	Ortam
0-2	Tozsuz
2-4	Az tozlu
4-5	Tozlu
5-10	Çok tozlu
10'dan fazla	Çalışmaya izin verilmez

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre bu eşikler genel bir sınıflamadır. Türkiye'de sınır değerler büyük olasılıkla tozun türüne ve kuvars içeriğine göre ilgili yönetmelikte belirlenir. Güncel değerler mevzuattan kontrol edilmelidir.

8.2 Pnömokonyoz

Sunumda pnömokonyozlara inorganik tozların yol açtığı söylendi. Türleri olarak silikozis, asbestoz, berilyoz ve bisinoz sayıldı.

> **Ders sonrası not:** Bu listedeki bisinoz, dersin başındaki sunumla çelişiyor. O sunumda bisinozisin organik tozla oluştuğu ve akciğerde toz birikimi olmadığı için pnömokonyoz sayılmadığı söylendi (bkz. Bölüm 2.3). Doğrusu büyük olasılıkla bu ilk anlatımdır.

Sunumda, pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalı işçinin en az 3 yıl çalışmış olması gerektiği de not olarak eklendi.

> **Ders sonrası not:** Bu süre altyazıdan doğrulanamaz. Kısa nota göre büyük olasılıkla listedeki asgari maruziyet süresine işaret ediyor. Güncel değer mevzuattan kontrol edilmelidir.

8.3 Silikoz

Sunuma göre silikoz ülkemizde en çok görülen meslek hastalığıdır. Nedeni silisyum dioksit içeren ince tozdur. Bu silis tozları akciğere girince fibrotik bir reaksiyona yol açar ve hastalığı başlatabilir.

Riskli işyerleri şunlardır:

- Madencilik.
- Dökümhaneler.
- Cam imalatı, porselen ve seramik endüstrisi.
- Isıya dayanıklı tuğla yapımı.
- Demir-çelik endüstrisi.

Başlangıçta klinik belirti yoktur. Hastalık etkisini yavaş yavaş gösterir, ilerleyen dönemlerde öksürük ve nefes darlığı gelişebilir. Tanıda **çalışma öyküsü** çok önemlidir. Tozun türü ve kuvars içeriği öğrenilmelidir. Silikozlu hastalarda tüberküloz oldukça sık görülen bir komplikasyondur.

Silikozun özgül bir tedavisi yoktur. Bu yüzden önlem öne çıkar: Çalışma ortamında toz kontrolü sık yapılmalı, olanak varsa kuvars yerine başka malzemeler tercih edilmelidir.

9. Meslek Hastalıkları Listesini Okumak: Asbestozis ve Disk Hernisi

Bu sunum, listenin yapısını iki örnekle gösterdi. Sunumun başı altyazıda yok. Kısa nota göre Türkiye'deki liste karma yapılıdır: Risk etmenlerine, tutulan organ ve sistemlere ve kanser oluşumuna göre başlıklar içerir.

Listenin B grubunun B1 alt başlığında deri kanserleri ve kanser öncüsü deri hastalıkları yer alır, böylece mesleksel kanserler de sınıflanmış olur.

9.1 İlk Örnek: Asbestozis (C1b)

Listenin ayrıntısını görmek için C1b alt başlığına bakılabilir. Burada asbestozis tanımlanır ve belirtileri şöyle sıralanır: irritasyon öksürüğü, nefes darlığı (dispne), göğüs ağrısı ve balgam.

Asbestozis için **yükümlülük süresi 10 yıldır**. Buna göre sigortalı, hastalığına yol açan işten ayrıldıktan sonra en geç 10 yıl içinde meslek hastalığı başvurusu yapmalıdır. Sigortalının asbestozis tanısı alabilmesi için bu koşulların yerine gelmesi gerekir.

9.2 İkinci Örnek: Disk Hernisi

Liste bu kez ters yönden okunursa, yani disk hernisi (bel fıtığı) aranırsa, hastalığın titreşim sonucu oluşan kemik ve eklem zararları ile anjiyonörotik bozukluklar başlığında yer aldığı görülür. Altyazıda bu başlık E5 olarak geçiyor. Bu başlıkta disk hernisi için hastalık tehlikesi olan işler şunlardır:

- İş makinesi ve araç kullanmak.

- Helikopterle uçuş.
- Zeminde titreşime yol açan sabit makinelerle çalışmak.

Ağır yük kaldırma bu işler arasında yoktur. Sonuç: Ağır yük kaldırarak çalışmak zorunda olan biri, disk hernisi nedeniyle meslek hastalığı tanısı alamaz. Bu örnek, sonraki sunumda anlatılan "listede yoksa tanı konamaz" sorununu somutlaştırır.

10. Asbest ve Asbestozis

10.1 Asbest Nedir, Nerede Kullanılır?

Asbest, ticari adıyla amyant, lifli yapıda, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı, kanserojen bir mineraldir. Halk arasında "beyaz toprak" olarak bilinir. Sanayide en çok kullanılan türü beyaz asbesttir, buna krizotil denir. Sunuma göre dünyada üretilen asbestin %95'i beyaz asbesttir. Kanada, Rusya ve Güney Afrika'da geniş beyaz asbest yatakları vardır.

Toprakta yoğun bulunduğu yerleşim bölgelerindeki asbeste doğal asbest denir. Sunuma göre asbest suda ve havada da az miktarda bulunur. Sunumda, akciğerimizde de az miktarda asbest bulunduğu ve miktar az olduğu için kanserojen etki göstermediği söylendi.

Eskiden kullanıldığı yerler:

- Isı ve ses yalıtım sistemleri.
- Eski gemiler, uçaklar, otobüsler, ev çatıları, itfaiyeci elbiseleri.
- Eski konutlarda çimento ve badana boyası karışımları.
- Su ve kanalizasyon boruları.
- Araçların fren balataları.

> **Ders sonrası not:** Sunumda dünyada yılda "3000 ton" asbest üretildiği söylendi. Kısa nota göre gerçek değer milyon ton düzeyindedir, 2010'larda büyük olasılıkla yılda yaklaşık 1-2 milyon ton. Yine kısa nota göre Türkiye'de asbestin üretimi, kullanımı ve satışı büyük olasılıkla 2010'dan itibaren yasaktır. Asbest için güvenli kabul edilen bir alt sınır da büyük olasılıkla yoktur, bu nedenle "az miktar zararsızdır" ifadesi kesin bilgi olarak alınmamalıdır.

10.2 Asbestin Zararları

Asbest lifleri akciğer zarında yaralanmaya ve akciğerin sertleşmesine yol açar. Bu tablo asbestozistir. Asbestin yol açtığı diğer hastalıklar şunlardır:

- Karın zarı ve akciğer zarı kanseri (mezotelyoma). Kendini nefes darlığıyla gösterir.
- Akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve sindirim sistemi kanserleri.

Sunuma göre asbest cilde temas ettiğinde de zarar verir. Asbeste bağlı hastalıklarda maruz kalınan süre ve ortamdaki miktar önemlidir. Hastalıklar kendini maruziyetten 10-20 yıl sonra gösterir. Uzun süre maruz kalanlarda, özellikle sigara içenlerde risk daha da artar.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre 10-20 yıl aralığı asbestozis için geçerlidir. Mezotelyoma büyük olasılıkla 20-40 yıl sonra ortaya çıkar.

10.3 Asbestozis

Asbest lifleri solunum yoluyla vücuda girer, akciğerlere yerleşir ve fibrotik reaksiyona yol açar. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalıktır. İlk kez tersane işçilerinde tespit edilmiştir. Madencilik, üretim ve asbestli işlerle veya asbest çıkarımıyla uğraşanlar risk altındadır.

Başlıca belirtisi yavaş ve sinsi gelişen nefes darlığıdır. İlerlemiş vakalarda bu durum solunumun durmasına kadar varabilir.

İlerlemiş asbestozisin tedavisi yoktur. Nefes darlığını hafifletmek için evde oksijen verilebilir. Destekleyici tedavide solunum yollarındaki iltihaplı katıların çıkarılması için titretme ve vurma gibi fizyoterapi yöntemleri kullanılır. Slaytta diyaframda oluşan plaklar gösterildi.

11. Listenin Güncellenmesi ve ILO

11.1 Liste Yönteminin Avantajı ve Sorunu

Liste uygulaması sürekli güncellenirse tanı ve tazminat işlemlerini kolaylaştırır ve çalışanlar için avantaj sağlar. Güncellemenin yapılamadığı yerlerde ise hekimin elini kolunu bağlar. Çünkü liste uygulayan ülkelerde hekimin "bu kişi işyerindeki koşullar yüzünden hastalandı" kanaatine varması tanı için yeterli değildir. Hastalığın listede bulunması ve listede belirtilen koşullarda ortaya çıkmış olması gerekir.

Oysa çalışma yaşamı son derece dinamiktir. Üretim biçimleri, üretim araçları ve üretim ilişkileri zamanla sürekli değişir. Yeterince hızlı güncellenmeyen bir liste bu dönüşümün gerisinde kalır ve hastalanmış işçinin aleyhine olur. Sunuma göre mevcut liste 1978'de mevzuatımıza girmiş ve çok fazla değişikliğe uğramadan günümüze gelmiştir.

11.2 ILO'nun Listeleri

Meslek hastalıkları listesi uygulaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ciddiyetle uygulayan birçok ülkede kullanılır. Liste uygulamasını benimseyen ILO'nun iki önemli adımı sunumda şöyle verildi:

- **1925:** 18 sayılı Meslek Hastalıkları Sözleşmesi ile üç meslek hastalığından oluşan ilk liste yayımlandı.
- **2002:** Listeleri yıllar içinde güncelleyen ILO, 70 meslek hastalığı içeren 194 sayılı Meslek Hastalıkları Listesi Tavsiye Kararı'nı yayımladı.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Kısa nota göre 1925 listesindeki üç hastalık büyük olasılıkla kurşun zehirlenmesi, cıva zehirlenmesi ve şarbondur. ILO'nun kendisi ise büyük olasılıkla 1919'da kurulmuştur, yani 1925 kuruluş değil sözleşme yılıdır.

11.3 Hastalık ile İş Arasındaki Üç Düzlem

Sunuma göre ILO, hastalık ile iş arasındaki ilişki için üç düzlem tanımlar:

- **Meslek hastalıkları:** Genellikle tek bir etkenle oluşan, özgül ve kuvvetli bir mesleki ilişkinin ortaya konmasıyla tanısı konan hastalıklar. Listelerde yer alan hastalıklar bunlardır.
- **İşle ilgili hastalıklar:** Birçok etkenin bir arada bulunduğu, çalışma ortamının rol oynayabildiği, ama başka risklerin de katıldığı karmaşık nedenli hastalıklar. Hastalık o işyerine veya iş koluna özgü değildir, yine de işyerindeki koşullarla ilişkilidir.
- **Çalışanları etkileyen hastalıklar:** İşle doğrudan ilintisi olmayan, ama mesleki zararlı etkenlerle ortaya çıkışı artan hastalıklar. İşyeri mevcut bir hastalığı dolaylı olarak tetikler veya alevlendirir.

11.4 Uluslararası Listeye Ekleme Kriterleri

Bir hastalığın uluslararası listeye eklenmesi için tanımlayıcı kriterler şunlardır:

1. Maruz kalma ile etkilenim arasındaki ilişkinin güçlü ve bilimsel olarak kanıtlanmış olması.
2. Hastalığın belli işlerde veya çalışma alanlarında ortaya çıkması.
3. Maruz kalan işçi sayısı ile riskin şiddeti arasındaki ilişkinin kuvvetli olması.
4. Hastalığın birçok ülkenin ulusal listesinde yer alması.

11.5 Etkenlere Göre Sınıflama

- **Kimyasal:** Ağır metaller, çözücüler, gazlar.
- **Fiziksel:** Gürültü ve titreşim, yüksek ve alçak basınçta çalışma, soğukta ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon.
- **Biyolojik:** Bakteri ve virüs kaynaklı olanlar, biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
- **Psikolojik kaynaklı** hastalıklar.
- **Ergonomik** özensizlikten kaynaklananlar.

12. Meslek Hastalıkları Hastaneleri ve SGK Yardımları

12.1 Hastaneler

Sunuma göre Türkiye'de toplam üç meslek hastalıkları hastanesi vardır: İstanbul, Ankara ve Zonguldak. Sunumda İstanbul ve Ankara'dakilerin 1978'de kurulduğu, Zonguldak'ta bir göğüs hastalıkları hastanesinin bulunduğu söylendi. Hastaneler yataklı, ayakta ve gece sağlık hizmeti sunar. Sunuma göre 2005'te SSK devrinden sonra tanı koyacak hastaneler için kriter getirildi: Hastanede toksikoloji, iş hijyeni ve odyometri laboratuvarı bulunmalıdır.

> **Ders sonrası not:** Kuruluş yılları ve hastanelerin bugünkü durumu altyazıdan doğrulanamaz. Kısa nota göre bunlardan bazıları büyük olasılıkla sonradan başka hastanelere bağlanmıştır. Güncel bilgi ayrıca kontrol edilmelidir.

12.2 Tanı Süreci

Sunumda tanı süreci aşamalı olarak verildi:

1. Genel sağlık değerlendirmesi: Kan sayımı, EKG, tam idrar analizi.
2. Maruziyete yönelik özgül olmayan testler: Karaciğer enzimleri, solunum fonksiyon testi.
3. Maruz kalınan madde veya metabolitlerine ait testler.
4. Genetik yönden hemoglobin incelemesi.
5. Kromozomal değişikliklerin araştırılması.

12.3 SGK'nın Sağladıkları

Sunumda iş kazası ve meslek hastalığında sağlanan yardımlar örneklerle anlatıldı:

- **Sağlık yardımı.**
- **Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek:** İşyerinde kaza geçirip çalışamadığınız dönemde ödeme almaya devam edersiniz.
- **Sürekli iş göremezlik geliri.**
- **Protez takılması, bakımı, onarımı ve yenilenmesi:** Örneğin dirsek kırığında takılan protez karşılanır.
- **Yurt dışında tedavi:** Türkiye'deki özel veya devlet hastaneleri tedaviyi karşılayamıyorsa kişi yurt dışına gönderilir.
- **Ölüm hâlinde:** Cenaze masrafları, hak sahiplerine gelir bağlanması ve çeyiz yardımı.

13. İyonizan Radyasyon: Temel Tanımlar

İyonizan (iyonlaştırıcı) radyasyon, bir atomdan elektron koparmaya yetecek enerjiyi taşıyan ışın veya taneciktir. En bilinenleri X ışınları ve gama ışınlarıdır. Bunların dışında alfa ve beta ışınları, nötronlar ve kozmik ışınlar da iyonlaştırıcıdır. X ışınlarının keşfinden sonra bu alandaki çalışmalar ilerledi ve risk konusunda farkındalık oluştu.

13.1 Radyasyon Alanları

- **Kamusal alan:** 1 mSv'den az doz. Sunum yapan kişi, o an bulunulan ortamı buna örnek verdi.
- **Gözetimli alan:** 1-6 mSv arası doz. Çalışanların kişisel doz ölçümü yapması gerekmez, ama alan kontrol edilir.
- **Denetimli alan:** 6 mSv'den yüksek doz. Çalışanlar korunmak için özel ekipman kullanır ve alan sık sık denetlenir.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda birim "metre sivert" olarak geçiyor. Doğrusu milisievert'tir (mSv), aynı dersin doz limiti sunumunda da böyle kullanıldı. Kısa nota göre bu değerler yıllıktır, altyazıda "yıllık" sözü geçmiyor. Bu nedenle değerler büyük olasılıkla yıllık doz olarak okunmalıdır.

13.2 Doz Kavramları

Sievert, canlı dokunun maruz kaldığı radyasyon dozunu gösteren SI birimidir.

Eşdeğer doz, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya organda soğurulan dozun radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış hâlidir. Sözlü tanım simgeyle şöyle yazılabilir (ara adım eklendi):

$$H = w_R \, D$$

Burada D soğurulan doz, w_R radyasyon ağırlık faktörü, H eşdeğer dozdur.

Etkin doz, vücutta ışınlanan bütün organ ve dokular için hesaplanan eşdeğer dozların, her organ ve dokunun ağırlık faktörü ile çarpılıp toplanmasıdır (ara adım eklendi):

$$E = \sum_T w_T \, H_T$$

13.3 Kişiler ve Kurullar

- **Personel:** Teşhis, tedavi ve araştırmanın yapıldığı yerlerde radyasyon kaynaklarıyla çalışan görevliler.
- **Radyasyon görevlileri:** Bunlar da personeldir, ama radyasyona maruz kalma olasılıkları daha yüksektir.
- **Radyasyon güvenliği komitesi:** Personel ve radyasyon görevlilerinden oluşan, radyasyon güvenliğini sağlamaya çalışan kurul.
- **Optimizasyon:** En az radyasyon dozuyla en fazla tıbbi faydanın elde edilmesi.

Sunumda yiyecek ve içeceklerin bile bir radyasyonu olduğu, doğal kaynakların da bulunduğu hatırlatıldı.

13.4 Yarı Ömür ve İzotop

- **Yarı ömür (fiziksel):** Radyoaktif atom sayısının yarıya inmesi için geçen süre.
- **Biyolojik yarı ömür:** Canlı doku veya organa verilen radyoaktif maddenin yarısının biyolojik ortamdan atılması için geçen süre.
- **Efektif yarı ömür:** Sunumda vücuttaki radyoaktif maddenin etkin olduğu zaman olarak tanımlandı.
- **İzotop:** Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı atomlar. Slaytta hidrojenin izotopları gösterildi.

  Ders sonrası not: Efektif yarı ömür tanımı eksik kaldı. Kısa nota göre bu kavram, fiziksel ve biyolojik yarı ömrün birlikte etkisiyle vücuttaki aktivitenin yarıya inme süresidir, doğru tanım büyük olasılıkla budur.

13.5 Bozunmalar

Alfa bozunumu: Kararsız bir çekirdek bozunarak başka bir atoma dönüşür ve bu sırada bir alfa parçacığı açığa çıkar. Sunumda alfa parçacığı “elektronsuz helyum” olarak tanımlandı. Örnekler: Radyumun radona, uranyumun toryuma bozunması.

> **Ders sonrası not:** Sunumda bu kararsızlığın “iki elektron ve iki proton fazlalığından” kaynaklandığı söylendi. Kısa nota göre doğrusu büyük olasılıkla şudur: Alfa parçacığı 2 proton ve 2 nötrondan oluşan helyum çekirdeğidir. Bozunumda çekirdeğin atom numarası 2, kütle numarası 4 azalır.

Beta artı bozunumu: Kararsızlık nötron azlığından veya proton fazlalığından kaynaklanıyorsa protonlardan biri nötrona dönüşür. Bu sırada pozitif yüklü bir elektron, yani pozitron yayılır. Buna beta artı parçacığı denir ve iyonlaştırıcıdır.

Beta eksi bozunumu: Kararsızlık nötron fazlalığından kaynaklanıyorsa bir nötron protona dönüşür. Bu sırada açığa çıkan elektrona beta eksi parçacığı denir ve bu da iyonlaştırıcıdır.

14. İyonizan Radyasyonun Fiziksel Özellikleri

İyonizan radyasyon ikiye ayrılır:

- **Elektromanyetik radyasyon:** X ve gama ışınları. Enerjileri yüksek, dalga boyları küçüktür.
- **Kütle (parçacık) radyasyonu:** Kütle ve yük taşıyan elektron, proton, nötron, alfa ve diğer atomik parçacıklar.

İyonizan radyasyon yaşayan bir hücreye girince yolu üzerindeki atom ve moleküllerle rastgele çarpışır. Genlere, kromozomlara veya diğer hayati moleküllere zarar verecek enerjiyi biriktirir. Bu enerjinin yol boyunca dağılımı soğuran ortamın yoğunluğuna, radyasyonun enerjisine ve yüküne bağlıdır.

Sunumun verdiği karşılaştırma şudur: Bir alfa parçacığı yalnız birkaç hücre boyunca ilerler ve genellikle tüm enerjisini orada kaybeder. X ışınının yolu boyunca ise çarpışmalar vücudun bir tarafından öbür tarafına geçecek şekilde dağılır.

Biyolojik etkiler hücrelerde biriken enerjiden kaynaklandığı için dozlar enerji birikimi cinsinden ifade edilir. **Gray (Gy)** soğurulan enerji miktarının ölçüsüdür. Sunumdaki tanımı: 1 kilogram maddenin soğurduğu 1 jul radyasyon enerjisi.

$$1\ \text{Gy} = \frac{1\ \text{J}}{1\ \text{kg}}$$

Farklı radyasyon türlerinin göreli biyolojik etkisini aynı ölçeğe getirmek için ek bir doz birimi kullanılır: Eşdeğer doz, sievert (Sv) ile ifade edilir.

Bir kez vücutta depolandıktan sonra radyoaktif kalıntı miktarı hem fiziksel azalma hem de biyolojik atılım sonucunda zamanla azalır. Farklı radyonüklitlerin fiziksel yarı ömürleri bir saniyenin altından milyarlarca yıla kadar değişir.

15. Radyasyon Kaynakları ve Nükleer Kazalar

15.1 Doğal ve Yapay Kaynaklar

Doğal kaynaklar:

- Uzaydan gelen kozmik ışınlar.
- Toryum, uranyum, radyum gibi radyoaktif elementler.
- Canlı hücrelerde normalde bulunan potasyum-40, karbon-14 ve radyumun yaydığı iç radyasyon.
- Kapalı ortam havasındaki radon ve onun bozunma ürünleri.

Radon, başka radyoaktif elementlerin bozunması sırasında açığa çıkan bir gazdır. Topraktan gelir, örneğin bodrum katlarındaki çatlaklardan evlere girer. Kapalı ortamda kaldığında uzun vadede akciğer kanseri gibi hastalıklara yol açabilir.

Yapay kaynaklar:

- Yapı malzemelerinde kullanılan bazı mineraller.
- Televizyonlar ve video gösterim terminalleri. Sunuma göre bunların radyasyonu daha düşük enerjilidir ve uzun vadede zararı yok denecek kadar azdır.
- Nükleer silahlar ve nükleer kazalardan kaynaklanan radyoaktif serpintiler. Sunuma göre en ölümcül olanlar bunlardır.

Sunumda işyerine göre dozların değiştiği de söylendi. Örneğin nükleer santralde çalışanın dozu ve izin verilen değerler ofis çalışanına göre daha yüksektir. Ofis çalışanının çevresinde uzun vadede sağlığını bozacak radyoaktif etken pek yoktur. Sayısal değerlere bu sunumda girilmedi.

15.2 Nükleer Kazalar

Sunuma göre radyasyon kazaları en ölümcül olaylardır ve önlem alınması gereken asıl durum budur. Örnekler:

- **SL-1 ve Three Mile Island:** Her ikisi de ABD'de.
- **Çernobil:** Testler sırasında bir şeyler yanlış gitti.
- **Fukuşima:** Deprem sonrası tsunami oluştu, elektrik jeneratörlerini su bastı ve kaza meydana geldi.

Çernobil ve Fukuşima uluslararası ölçekte 7. seviye olay olarak sınıflandırılır. Bu bölgelerde uzun süreli hasar görülür.

16. Radyasyonun Etkileri

Sunumda radyasyon etkileri iki türe ayrıldı: Birincisinde doz eşiği vardır, ikincisinde böyle bir eşik aranmaz. Sunum, eşikli etkiler başlığı altında şunları anlattı.

Genler ve kromozomlar. Hücredeki herhangi bir molekül iyonizan radyasyonla zarar görebilir. Düzgün onarılmazsa tek bir gendeki hasar bile hücreyi kalıcı olarak değiştirebilir veya öldürebilir. Böyle bir hasara yalnız hücrenin kendi içindeki enerji değil, komşu hücrede depolanan enerji de yol açabilir.

Akut radyasyon sendromu. Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, akciğerler ve beyindeki yoğun ışınlanma nedeniyle ortaya çıkar. Doza ve kişinin anatomik yapısına göre değişik biçimler alır, ama genel olarak herkeste bulantı ve kusma görülür.

Kanserojen etkiler. Özellikle atom bombası mağdurlarında, radyoterapi görenlerde, radyologlarda ve uranyum madencilerinde görülür. Sunuma göre sorun şudur: İnsanlar belirtinin nedeninin radyasyon olduğunu anlayamaz. Bunun için her şey eşit koşuldayken kabaca tahmin yapılan bir çizelge kullanılır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda gen ve kromozom hasarı ile kanserojen etkiler eşik dozlu etkiler arasında anlatıldı. Kısa nota göre kanser ve kalıtsal etkiler büyük olasılıkla eşiksiz (stokastik) etkilerdir. Akut radyasyon sendromu ise eşiklidir.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Kısa nota göre deterministik (eşikli) etkiler belirli bir dozun altında görülmez, eşik aşılınca şiddet dozla artar. Stokastik (eşiksiz) etkilerde büyük olasılıkla güvenli bir eşik yoktur, doz arttıkça etkinin şiddeti değil ortaya çıkma olasılığı artar. Doz sınırları da büyük olasılıkla deterministik etkileri önleyecek, stokastik etkilerin olasılığını kabul edilebilir düzeyde tutacak biçimde belirlenir.

17. Doz Limitleri, Yaş Sınırı ve Personel Tedbirleri

Radyasyon, elektromanyetik dalga veya parçacık biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır. Sunumda şu benzetme yapıldı: İşyerlerinde ve laboratuvarlarda kimyasal maddeler nasıl belli doz limitleriyle kullanılıyorsa, radyasyon özelliği taşıyan maddeler de belli doz limitleriyle kullanılır.

Çalışanların maruz kaldığı dozu belirlemek için kullanılan cihaza **dozimetre** denir. Radyasyona karşı ölçülebilir ve tekrarlanabilir tepki veren cihaz veya malzemedir. Yakaya takılabilen türleri vardır.

17.1 Radyasyon Görevlileri

Sunumda göz merceği ve tüm vücut için şu sınırlar söylendi: Ardışık 5 yıl toplamında 100 mSv, herhangi bir tek yılda 50 mSv geçilmemelidir. Buradan yıllık ortalama çıkar:

- Verilen: 5 yılda toplam 100 mSv.
- İşlem: $100/5$.
- Sonuç: Ortalama yılda 20 mSv. Python ile hesaplandı.

Aşağıdaki aylık değerler **inceleme düzeyi doz seviyesi** olarak söylendi. Bu seviyeler geçilirse durum incelenir:

- Etkin doz: Ayda 2 mSv.
- El ve ayaklar: Ayda 50 mSv.

- Cilt (en yoğun radyasyona maruz kalan 1 cm²'lik alan referans alınarak, eşdeğer doz): Ayda 50 mSv.

17.2 Yaş Sınırı ve Stajyerler

18 yaşını doldurmamış olanlar radyasyon kaynağıyla çalışılan işlerde görev alamaz. İstisna olarak, eğitim amacıyla 16-18 yaş arası stajyerler ve öğrenciler gözetim altında çalışabilir. Bunlar için etkin doz, sunuma göre göz merceği ve tüm vücut için de, yılda 6 mSv'yi geçmemelidir. İnceleme düzeyi değerleri şöyledir:

- Etkin doz: Ayda 0,6 mSv.
- Göz merceği (eşdeğer doz): Ayda 0,6 mSv.
- El, ayak veya deri (eşdeğer doz): Ayda 15 mSv.

17.3 Personel Tedbirleri

İdare, personelin sağlığını korumak, doz aşımını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için önlem almalıdır. Uygun koruyucu giysi giymek, gerekli teçhizatı yanında bulundurmak ve yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek bunlar arasındadır. Personel de koruma tedbirlerine uymakla yükümlüdür.

18. Yıllık Doz Sınırları ve Radyasyondan Korunma

Yıllık doz sınırları, sağlığa zarar vermeyecek biçimde uluslararası standartlara uygun olarak kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyeleri için ayrı ayrı belirlenir. Yıllık toplam doz, aynı yıl içindeki iç ve dış ışınlamanın toplamıdır. Tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon buna dâhil edilmez.

Sunumda sınırlar tablodan gösterildi, sözlü okunmadı. Değerler kısa nottan alındı:

	Radyasyon görevlisi	Toplum üyesi
Etkin doz	5 yıl ortalaması 20 mSv/yıl, tek yılda en çok 50 mSv	1 mSv/yıl
El, ayak, cilt	500 mSv/yıl	Cilt: 50 mSv/yıl
Göz merceği	Slaytta 150 mSv/yıl	15 mSv/yıl

> **Ders sonrası not:** Göz merceği için iki farklı değer görülüyor. Slaytta 150 mSv/yıl varken, önceki sunumda göz merceği için 5 yılda 100 mSv, tek yılda 50 mSv söylendi (bkz. Bölüm 17.1). Kısa nota göre ICRP 2011'de sınırı büyük olasılıkla 5 yıl ortalaması 20 mSv/yıl, tek yılda en çok 50 mSv olarak düşürmeyi önerdi. Türkiye'deki güncel sınır Nükleer Düzenleme Kurumu mevzuatından kontrol edilmelidir.

18.1 Korunma İlkeleri

- **Gerekçelendirme:** İyonizan radyasyonla çalışan kurumların faaliyeti, topluma ve kişilere verebileceği zarardan daha fazla fayda üretmelidir. Ancak o zaman meşru sayılır.
- **Optimizasyon:** İşçilerin aldığı doz olabildiğince düşük tutulmalıdır.
- **Doz sınırları:** Nüfusun en hassas üyelerinde bile herhangi bir organda stokastik olmayan bir etki yaratmayacak biçimde belirlenmelidir.

Kurumların uyması gereken şartlar:

- Sistemler iyi tasarlanmalı.
- Sistemlerin çalışma prosedürleri denetlenmeli.
- Çalışanların eğitimi ve denetimi sağlanmalı.
- İyi tasarlanmış bir radyasyondan korunma programı olmalı.
- Kazalar için iyi prova edilmiş bir acil durum hazırlık planı olmalı.

Toplum üyelerinin radyasyon aldığı başlıca kaynaklar tıbbi radyografik muayeneler, kapalı alan radonu ve radyoaktif atıklardır. İyonizan radyasyon çocuklarda ve bebeklerde çok daha fazla hasara yol açar.

19. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon ve Elektromanyetik Spektrum

Sunum, lise yıllarından tanıdık olan elektromanyetik spektrum tablosu üzerinden başladı. Sol taraftaki dalgaların dalga boyu büyük, frekansı düşüktür ve insan vücuduna zararsızdır. Sağa gidildikçe dalga boyu azalır, frekans artar ve zarar da artar. Zararsızdan zararlıya sıra şöyledir:

1. Radyo dalgaları
2. Mikrodalga
3. Kızılötesi
4. Görünür ışık
5. Ultraviyole
6. X ışınları
7. Gama ışınları

Son ikisi Bölüm 13'te iyonizan olarak geçmişti, bu nedenle bu başlığın dışında kalır.

Radyasyon, dalga veya parçacık biçiminde yayılan enerjidir. Sunuma göre farklı türlerin vücuda verdiği zararlar araştırmalarla gösterilmiştir:

- Kızılötesi ışınlar: Göz merceği.
- Görünür ışınlar: Göz dibi.
- Radyo frekansları: Dokular.
- Ultraviyole ışınlar: Deri.

Trafolarda ve yüksek gerilim hatlarında elektromanyetik radyasyon yüksek olduğu için burada çalışanların özel kıyafet gibi tedbirler alması gerekir.

Düşük sıcaklıklarda yalnız uzun dalga boylu radyasyon yayılır. Nesnelerin sıcaklığı arttıkça daha kısa dalga boylu radyasyon da yayılır. Radyasyona maruziyetin biyolojik etkisi, maruziyetin türüne, süresine ve organizmanın emdiği miktara bağlıdır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda buradan "sıcak ortamlarda daha zararlı radyasyon vardır" sonucu çıkarıldı. Burada belirleyici olan büyük olasılıkla ortamın değil, yayan nesnenin sıcaklığıdır.

20. Ultraviyole Radyasyon

Ultraviyole (UV) ışınlarının ana kaynağı güneştir. Dünyaya ulaşan miktar mevsime, günün saatine, enleme, yüksekliğe ve atmosfer koşullarına göre değişir. Kar, UV'nin büyük çoğunluğunu yansıtır. Bu yüzden kar üzerinde çok zaman geçirenlerde güneş yanığı daha şiddetli olabilir.

> **Ders sonrası not:** Sunumda bulutlu bir günde yansıma nedeniyle toplam UV maruziyetinin daha yüksek olduğu söylendi. Kısa nota göre bulutlar genellikle UV'yi azaltır. Ama ince veya parçalı bulutlarda UV'nin büyük kısmı geçer ve insan sıcaklığı hissetmediği için korunmayı ihmal eder. Bulutlu günde güneş yanığının büyük olasılıkla açıklaması budur.

20.1 Biyolojik Etkiler

UV'nin nüfuz etme yeteneği azdır, bu yüzden öncelikle cilt ve gözler etkilenir. UV deri altı dokuya geçmez. Dalga boyu uzadıkça radyasyon daha derine nüfuz eder. Nükleik asitler ve proteinler UV'yi kuvvetle emer. İnsandaki etkileri büyük ölçüde ısıl değil, kimyasaldır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda UV'nin insanlarda mutasyona sebep olmadığı söylendi. Bu, aynı sunumda geçen "nükleik asitler UV'yi kuvvetle emer" ve "en ciddi kronik etkisi cilt kanseridir" bilgileriyle uyuşmuyor. Kısa nota göre doğrusu büyük olasılıkla şudur: UV, özellikle UVB, DNA'da hasar (timin dimerleri) oluşturur ve cilt kanserinin asıl nedeni de budur.

Kısa vadeli etkiler. Ciltteki akut değişikliklerin dört türü sayıldı: Pigmentin koyulaşması, güneş yanığı, bronzlaşma ve hücre büyümesindeki değişiklikler. Şiddetli reaksiyonlarda kabarcıklanma ve cildin soyulması görülebilir. Koyu cildin koruyucu etkisi vardır.

Sunumda inflamasyon da kısaca açıklandı: Bağışıklık sisteminin organları enfeksiyondan ve yaralanmadan korumaya çalışırken meydana gelir. Amacı, vücudun iyileşmeye başlaması için hasarlı dokunun yerini belirlemek ve onu ortadan kaldırmaktır. UV göz dokularında da akut etki yapar. Korneada çok sayıda sinir ucu olduğu için az miktardaki inflamasyon bile çok ağrılı olabilir.

Uzun vadeli etkiler. Cilt dokusunun bozulması, yaşlanmanın hızlanması, esnekliğin azalması ve katarakt gelişimi. En ciddi kronik etki cilt kanseridir. Cilt kanserlerinin büyük çoğunluğu vücudun güneş gören bölgelerinde görülür.

20.2 Korunma

- **İdari önlemler:** Maruz kalacak kişilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi, işyerine uyarı levhaları asılması, maruziyetin sınırlandırılması ve maruz kalma süresinin düzenlenmesi.
- **Ekipman:** UV filtreli cam ve filmler.
- **Kişisel korunma:** Koruyucu kalkanlar, gözlükler, uygun kıyafetler ve koruyucu kremler.

21. Görünür Işık, Lazer, Kızılötesi ve Elektromanyetik Alanlar

Görünür ışık. Dalga boyu 400-700 nm arasındadır. Gökkuşağının bütün renkleri buradadır. Ana kaynağı güneştir, lambalar da görünür ışık üretir.

Lazer. Sunumda görünür ışık başlığı altında bir videoyla gösterildi. Göze temas ederse geçici veya kalıcı körlüğe yol açabilir. Yüksek enerjisi nedeniyle vücuda değerse yakabilir. Sunumda günlük bir örnek de verildi: Güneşe doğrudan bakınca bir süre siyah noktalar görülür.

> **Ders sonrası not:** Kar körlüğü sunumda görünür ışık örneği olarak verildi. Kısa nota göre kar körlüğü büyük olasılıkla korneanın UV nedeniyle iltihaplanmasıdır (fotokeratit).

Kızılötesi. Dalga boyu 700 nm ve üzerindedir, temelde ısı ışımasıdır. Isıya sahip her şey, insan da dâhil, kızılötesi yayar. En tehlikeli yan etkiler cam üfleyicilerinde görülür: Isıya fazla maruz kaldıkları için yanık, körlük ve katarakt gibi göz sorunları gelişebilir.

Elektromanyetik alanlar. Elektrikle ilgili her cihazda bulunur. Görülmese de vardır ve elektrik santralleri gibi bazı yerlerde zarar verebilecek düzeyde olabilir. Sunumda bazı araştırmaların kanser artışı gösterdiği söylendi.

> **Ders sonrası not:** “Kanser yapabiliyor” ifadesi kesin bir bulgu olarak alınmamalıdır. Kısa nota göre IARC çok düşük frekanslı manyetik alanları büyük olasılıkla “insanlar için olası kanserojen” (Grup 2B) olarak sınıflandırır ve kanıt sınırlıdır.

Dersin Toparlaması

Ders, İSG’nin ulusal hedeflerinden başlayıp kazaların insan, makine ve çevre kaynaklı nedenlerine ve kaza sonrası işleyişe geçti. Ardından meslek hastalıklarının en tipik örneği olarak toza bağlı solunum hastalıkları görüldü: Silikoz, kömür işçisi pnömokonyozu, siderozis, asbestozis ve pnömokonyoz sayılmayan bisinozis. Liste örnekleri, bir hastalığın meslek hastalığı sayılmasının yalnız hekim kanaatine değil, listedeki hastalık ve maruziyet tanımlarına bağlı olduğunu gösterdi.

Son bölümde radyasyon işlendi. İyonizan tarafta alan sınıfları, doz kavramları, kaynaklar, etkiler, doz sınırları ve gerekçelendirme, optimizasyon, doz sınırlaması ilkeleri görüldü. İyonlaştırıcı olmayan tarafta UV, görünür ışık, lazer, kızılötesi ve elektromanyetik alanların riskleri ve korunma yolları anlatıldı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.